

Лекция 14.

Моделирование случайных величин

Датчики случайных чисел

Пусть $\eta \in U(0, 1)$

Def. Члены последовательности $y_1, y_2, \dots, y_n$, которые можно рассматривать как экспериментальные данные случайной величины η , называются псевдослучайными числами. А устройство или алгоритмы для их получения – датчики (или генераторы) случайных чисел

I. Физические датчики

Примерами физических датчиков может быть секундомер, случайной величиной могут быть миллисекунды случайно остановленного секундомера, или европейская рулетка с 36 ячейками для шарика

Простейшим способом случайное число можно сгенерировать, подбрасывая монету, где за одну сторону принимается 1, а за другую – 0

Th. Случайная величина $\eta \in U(0, 1) \iff$ разряды ξ_i в ее двоичной записи $\sum_{i=1}^n 2^{-i} \xi_i$ имеют распределение Бернулли $B_{\frac{1}{2}}$

Если требуется точность 2^{-n} , то бросать монету нужно n раз

Физические датчики довольно примитивными, однако их значения сложно передавать компьютеру. Также две последовательности случайных чисел могут отличаться при одинаковых условиях

Знаменитый пример использования физических датчиков – [использование лавовых ламп компанией Cloudflare](#) для генерации чисел для использования в шифровании

II. Таблицы случайных чисел

Пусть имеется таблица псевдослучайных чисел – результат работы некоторого датчика. Случайным образом выбиралась строка и столбец и, начиная с этого места, выбиралась последовательность случайных чисел

Такой способ использовался до широкого появления компьютеров и сейчас устарел

III. Математические датчики

Обычно математический датчик – это рекуррентная последовательность вида $y_n = f(y_{n-1})$, однако способ генерации может быть значительно сложнее

В качестве математического датчика разберем мультипликативный датчик: задается большое число m , начальное число k_0 и множитель a , при этом m , k_0 и a – взаимно простые

Последовательность y_n задается по формуле:

$$\begin{cases} k_n \equiv ak_{n-1} \pmod{m} & \text{- остаток от деления } ak_{n-1} \text{ на } m \\ y_n = \frac{k_n}{m} \in (0, 1) \end{cases}$$

Есть рекомендация использовать $m = 2^{31} - 1 = 2147483647$, $a = 630360016$ или 764261123 (алгоритм Дж. Фишмана и Л. Мура)

Позднее предложили такой датчик (алгоритм Вичмена-Хилла):

$$a_1 = 171, m_1 = 30269, a_2 = 172, m_2 = 30307, a_3 = 170, m_3 = 30323$$

Члены y'_n, y''_n, y'''_n задаются как мультипликативные датчики, а итоговое значение вычисляется как дробная часть от их суммы: $y_n = \{y'_n + y''_n + y'''_n\}$

Преимущества: работает быстрее (числа меньше), период датчика – $3 \cdot 10^{13}$, а алгоритма Фишмана и Мура – $2 \cdot 10^9$

Наблюдателю кажется, что, чем сложнее алгоритм датчика, тем более случайным он кажется

Моделирование непрерывного распределения

Квантильное преобразование (или метод обратной функции)

На курсе теории вероятности выражали такую теорему:

Th. Пусть $F(x)$ – непрерывная, строго возрастающая функция распределения
Если случайная величина $\eta \in U(0, 1)$, то $\xi = F^{-1}(\eta)$ имеет функцию распределения $F(x)$

Ex. Показательное распределение E_α : $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \end{cases}$

Обратной к ней функцией будет $x = -\frac{1}{\alpha} \ln(1 - y) \implies \xi = -\frac{1}{\alpha} \ln \eta \in E_\alpha$

Ex. Нормальное распределение

Если $\xi \in N(0, 1)$, то $\sigma\xi + a \in N(a, \sigma^2)$, поэтому достаточно уметь моделировать стандартное нормальное распределение

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Если $\eta \in U(0, 1)$, то $\xi = F^{-1}(\eta) \in N(0, 1)$ (НОРМ. СТ. ОБР в Excel)

Nota. Этот алгоритм простой и универсальный, но не самый эффективный

Нормальные случайные числа

I. На основе ЦПТ

Пусть $\eta_i \in U(0, 1)$. Тогда $E\eta = \frac{1}{2}$, $D\eta = \frac{1}{12}$, $S_n = \eta_1 + \dots + \eta_n$ и по ЦПТ:

$$\frac{S_n - nE\eta}{\sqrt{nD\eta}} = \frac{S_n - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \Rightarrow N(0, 1)$$

Уже при $n = 12$ получается неплохое приближение $S_{12} - 6 \approx N(0, 1)$

II. Точное моделирование пары независимых значений $N(0, 1)$

Пусть $\eta_1, \eta_2 \in U(0, 1)$ и независимы. Тогда случайные величины $X, Y \in N(0, 1)$ и независимы:

$$X = \sqrt{-2 \ln \eta_1} \cos(2\pi\eta_2)$$

$$Y = \sqrt{-2 \ln \eta_1} \sin(2\pi\eta_2)$$

Пусть $X, Y \in N(0, 1)$ независимы, тогда плотность $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$

Перейдем к полярным координатам:

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, |J| = r$$

$$\text{Плотность: } f_{\Phi,R}(\varphi, r) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}r^2} r$$

Так как $\varphi \in U(0, 2\pi)$, то $f_\Phi(\varphi) = \frac{1}{2\pi}$ и $f_{\Phi,R}(\varphi, r) = \underbrace{\frac{1}{2\pi}}_{f_\Phi} \cdot \underbrace{r e^{-\frac{1}{2}r^2}}_{f_R} \Rightarrow \Phi \text{ и } R \text{ — независимы}$

Смоделируем f_R методом обратной функции

$$F_R(r) = \int_0^r r e^{-\frac{r^2}{2}} dr = - \int_0^r r e^{-\frac{r^2}{2}} d\left(-\frac{r^2}{2}\right) = e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^r = 1 - e^{-\frac{r^2}{2}} = \eta_1. \text{ Тогда } r = \sqrt{-2 \ln \eta_1}$$

$$\text{Аналогично } F_\Phi(\varphi) = \int_0^\varphi \frac{1}{2\pi} d\varphi = \frac{\varphi}{2\pi} = \eta_2 \Rightarrow \varphi = 2\pi\eta_2$$

Такой датчик использует всего три сложных операции (логарифм, корень и косинус) и моделирует нормальное распределение очень точно

Быстрый показательный датчик

Th. Пусть независимые случайные величины $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \eta_{n+1}, \dots, \eta_{2n-1} \in U(0, 1)$, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$ — упорядоченные значения случайных величин $\eta_{n+1}, \dots, \eta_{2n-1}$, $\xi_0 = 0$, $\xi_n = 1$. Тогда случайная величина $\mu_i = -\frac{1}{\alpha} (\xi_i - \xi_{i-1}) \ln(\eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \dots \cdot \eta_n) \in E_\alpha$ и независимы, $1 \leq i \leq n$

Экономим на вычислении значения (считаем логарифм один раз), но теряем при сортировке. Алгоритм оптимален при $n = 3$: $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \eta_5 \in U(0, 1)$ и $\eta_4 < \eta_5$, тогда $\mu_1 = -\frac{1}{\alpha} \eta_4 \ln(\eta_1 \eta_2 \eta_3)$; $\mu_2 =$

$$-\frac{1}{\alpha}(\eta_5 - \eta_4) \ln(\eta_1 \eta_2 \eta_3); \mu_3 = -\frac{1}{\alpha}(1 - \eta_5) \ln(\eta_1 \eta_2 \eta_3)$$

Моделирование дискретных случайных величин

I. Общий метод (или квантильное преобразование)

Пусть ξ – дискретная случайная величина с законом распределения $P(\xi = x_i) = p_i$

Разбиваем единичный отрезок на отрезки длин p_1, p_2 и так далее

Пусть $r_m = \sum_{i=1}^m p_i$ – границы отрезков

Если $\eta_i \in U(0, 1)$ и $\eta_i \in [r_{i-1}, r_i)$, то $\xi_i = x_i$

В частности, так можно смоделировать распределение Бернулли: делим отрезок на две части; если $\eta_i < 1 - p$, то $\xi_i = 0$, если $\eta_i \geq 1 - p$, то $\xi_i = 1$

II. Биномиальное распределение

$B_{n,p} : P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ – число успехов при n экспериментах

Берем n значений датчика $y_1, \dots, y_n \in U(0, 1)$. Если $y_i < 1 - p$, то $z_i = 0$, если $y_i \geq 1 - p$, то $z_i = 1$

Тогда $\xi_i = \sum_{j=1}^n z_j \in B(n, p)$

III. Геометрическое распределение

$G_p : P(\xi = k) = pq^{k-1}$ – номер первого успеха в испытании

Берем серию значений датчика $y_i \in U(0, 1)$ до тех пор, пока не будет $y_i \geq 1 - p$. Тогда $\xi = i$ – номер эксперимента

IV. Распределение Пуассона

$\Pi_\lambda : P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, \dots$

Используем тот факт, что распределения показательное и Пуассона довольно тесно связаны

Th. Пусть $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ – независимые случайные величины с распределением E_λ

Пусть $S_n = \mu_1 + \dots + \mu_n$, $N = \max n$ такое, что $S_N \in [0, 1]$

Тогда $N \in \Pi_\lambda$

Алгоритм: проводим серию k -ую серию испытаний до тех пор, пока $\prod_{i=1}^k y_i < e^{-\lambda}$, тогда $\xi_i = k$